

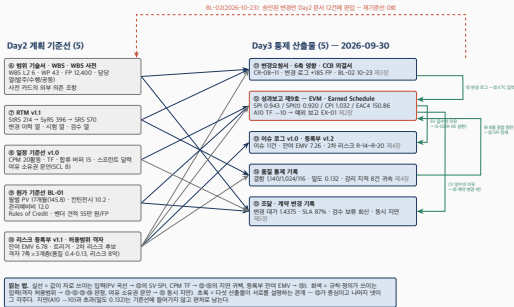
PM 트랙 Day 3

실행과 통제 — EVM·변경·품질·이슈

- ▶ 프로젝트 매니지먼트 4일 특강 · 3일차 · 실행과 통제(Executing · Monitoring & Controlling)
- ▶ 사례는 같다 — 온담F&B홀딩스 ONE ONDAM **P1** · 승인 168.0 / 집행 한도 156.0 / PMB 145.8억 · FP 12,400 고정가
- ▶ 시점 고정 — **데이터 일자 2026-09-30**. 착수 9개월, S19 진행 중(R2 완료 직후), 규제 ① 검증 통과 직후, G2(11-27) 앞
- ▶ 어제 등록부의 리스크가 실제로 일어났다 — R-05 부분 실현(구현 3주 지연), R-04 대응(라이선스 50/50), R-03 트리거 발동(폴백 확정)
- ▶ Day2 다섯 기준선(⑥~⑩)이 오늘 다섯 통제 산출물(⑪~⑮)의 **자**다

오늘의 한 문장 — 통제는 편차를 재는 일이 아니라, 편차에 대해 누가 무엇을 결정해야 하는지를 적는 일이다

Day2 기준선 5종 → Day3 통제 산출물 5종



출처: Day3 워크북 60.4 "Day2에서 가져오는 것"-66 "산출물 5종의 상호 관계"의 표를 재구성

그림 0-1. 성과보고(㉔)가 중심이고 나머지 넷이 그 각주다. 되돌아가는 파선은 승인된 변경(BL-02)으로만 기준선이 움직였음을 보인다 — 지연(A10 -10)과 초과(밀도 0.132)는 편차로 남아 있다

Day1 §0 마스터 표의 Day3 3종이 Day2 §7의 요구(품질 통제)를 받아 5종으로 확정되었다 — 4일 20종

오전 — 이론 (제1~3장)

- ▶ **1교시** 90분 · 통제론 · 성과 측정 EVM — PMB·BAC·Rules of Credit·편차와 지수 — 제1장, 제2장 2.1~2.3
- ▶ **2교시** 90분 · EAC 4공식 · Earned Schedule · 착시 5개 · 흐름 지표 · 임계경로 — 10과 EX-01 — 제2장 2.3~2.9
- ▶ **3교시** 90분 · 변경 관리 — 6축 · 처리 경로 · BL-02 vs 재기준선 · 변경 대가 — 제3장

오후 — 실습과 통제의 나머지

- ▶ **4교시** 90분 · **실습 ①** 변경요청서·영향 분석 ·CCB + 성과보고 EVM 손계산 — 워크북 §1~2
- ▶ **5교시** 75분 · 품질 · 이슈·리스크 · 조달 통제 — 결함 곡선·감리 귀속·EMV 재평가·검수 보류 회신·귀책 분해 — 제4~5장
- ▶ **6교시** 75분 · **실습 ②** 이슈 로그·품질 기록·감리 대응·검수 보류 회신 — 워크북 §3~5
- ▶ **마무리** 30분 · 학술 배경 · 읽을 자료 · Day4 예고 — 제6장

오전 세 교시가 성과보고와 변경요청서의 이론이고, 그 둘을 4교시에 손으로 쓴다 — 나머지 셋은 오후에

오전 이론

1. 통제 사이클 5단계와 조치 3층을 **허용범위 격**자로 가르다
2. BAC 145.8을 ANSI/PMI 19-006 용어로 설명한다
3. EAC 4공식·**SPI(t)·CPM**으로 "SPI가 오르는데 예외 보고"를 설명한다
4. 착시 다섯에 이름을 붙이고 **병기**한다
5. 변경을 6축으로 재고 CCB 여부를 판정한다

정직하게 적을 셋 — SPI가 오르는데 EX-01 / CPI 1.032가 좋은 소식이 아닌 이유 / 소진 13.8%가 안심이 아닌 이유

오후

6. 결함 곡선의 평탄을 시험 노력으로 판독한다
7. 감리 지적의 **귀속**에 문서로 이의한다
8. 잔여 EMV 변동을 분해하고 컨틴전시 소진을 읽는다
9. 구두 검수 보류에 서면으로 답하고 귀책을 **지금** 분해한다

**1교시 (90분) — 통제론 · 성과 측정 EVM:
PMB · BAC · Rules of Credit · 편차와 지
수**

- ▶ 통제 사이클 다섯 단계 — 측정 → 분석 → 예측 → 조치 → 기준선 갱신, 그리고 조치의 세 층 [§1.1]
- ▶ 통제의 단위 — 예측형의 게이트, 적응형의 반복, 하이브리드의 세 층(스프린트 / 월 / 게이트)과 층 사이의 연결 규칙 [§1.2]
- ▶ 표준 — PMBOK 8판 두 Focus Area · PRINCE2 7 세 프로세스와 예외에 의한 관리 · ISO 21502 §7 · 한국 SI 네 주기 [§1.3~1.4]
- ▶ 가장 비싼 오류 셋 — 90% 증후군 · 기준선 없는 보고 · 계획을 고쳐 편차를 없애기 [§1.5]
- ▶ EVM의 전제 PMB와 BAC(145.8 vs 156.0) · Rules of Credit 여섯 기법 · SV·CV·SPI·CPI 읽기 규칙 셋 [§2.1~2.3]

자가 있어야 편차가 있고, 편차가 있어야 통제가 있다 — 그러나 편차를 재는 것만으로는 아무 일도 일어나지 않는다

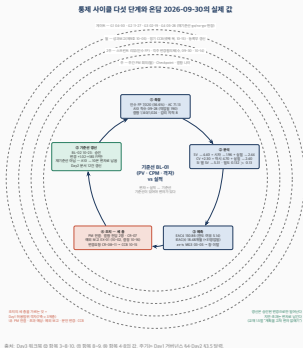


그림 1-1. 다섯 단계와 온담 2026-09-30의 실제 값. 조치의 세 층(PM 전결 / 예외 보고 / 변경요청)을 가르는 것이 Day1의 허용범위 격자,
기준선 갱신은 승인된 변경으로만. 바깥 동심원 = 통제의 주기

“SV -4.40억”은 사실이지 결정이 아니다 — 통제는 편차에 대해 무엇을 할지를 정하고 실행하는 일이다

온담으로 읽기 — 사이클은 아홉 번 돌았고, 두 번 실패하고 한 번 성공했다

- ▶ **실패 1 — 4월 제4호**: SPI 0.784를 "주의"로 적고 끝. 열별 분해가 없어 상용SW -6.0(조달 이연)과 SI 실질 0이 한 숫자로 — 측정은 되었으나 분석이 없었고, 그래서 조치도 없었다
- ▶ **실패 2 — 5월 제5호**: CV가 -0.16 → +2.70. "원가 절감"으로 읽혔다. 실제로는 03-13 라이선스 50/50 계약 변경의 흔적 — EV 100% 인식, AC 50%만 발생. 8월에야 발견
- ▶ **성공 — 9월 제9호**: S18 3주 연장(09-04) → A10 착수 09-28 → TF -10 → as-is MG3 2027-03-05 → 컷오버 1차 창 이탈 예측 → **EX-01 10-02 제출**(인지 09-28 + 4영업일, 규정 5영업일 안)
- ▶ 두 실패와 한 성공의 차이는 도구가 아니라 **양식**이다 — 4월에 열별 표가, 5월에 조정 행이 있었다면
- ▶ 그래서 제9호는 조기 신호 5개를 사후에 적어 다음 주기의 양식을 바꿨다 — 조정 행 · 시험 노력 열 · "임계경로 TF 영향" 칸

통제 사이클의 실무적 정체는 보고서 양식이다 — 양식에 없는 칸은 관측되지 않는다

통제의 단위 — 예측형의 게이트, 적응형의 반복, 하이브리드의 세 층

하이브리드 통제의 세 층 — 같은 사건(S18 3주 연장, 2026-09-04)이 세 층을 관통한다

층 · 주기	측정 단위	결정자 · 회의	S18 연장이 이 층에서 임하는 것
스프린트 층 (적응형, 2주)	인수 FP · throughput · WIP · work item age 결함 발견 속도(주) · 스프린트 리본 인수 사항 단위: FP · 항목 수 · 영향일	이재현(수행사 PMO) · PI PMO 스프린트 리본(각주 글) · 주간 PM 회의(월) 결함 SLA 5명압입(말주사)	이월 420 FP (S18 630 인수 계획 대비 12회 → 420) 결함 backlog 116 · 밀도 0.132 > 0.13 → 1단계 엑스칼레이션(09-28)
월 층 (예측형 통제, 월-격주)	EV · AC · SV · CV · SPI · SPI(t) · CPI · EAC CPM TF · 리얼스톡 전망 · 잔여 EMV · 잔잔전시 소진 단위: 약 원 · 영향일 · 개월	PI PM · 정미환(스폰서) 성과보고회(월, 제9회 10-09) · CCB(셋째 목) 변경참의회(각주 수, 격주)	A10 착수 09-28 + TF → 10, SPI(t) 0.920 SV → 4.40 (압입 → 2.44) · EAC(t) 15.48개월 → CR-08 A12 잔입 · 이월 재배치(R3 120 · A12 300)
게이트 층 (G1-G5)	재기중선 여부 · go/no-go · 현장 확인 취합방위 각자(각주 × 3개층) · 관리제어비 단위: 결정	정미환 · 프로그램 이사회 · 프로그램 PMO장 (2 11-27 · G3 02-19 · 예외 보고(미주기)) 합류 배리 배정(프로그램)	첫오버 항 이월 해당(see MG3 03-05) → 예외 보고 ER-01(10-02) · 결함 사항 10-16 대안 1 권고 + 대안 3 조건부 · 재기중선 마님

같은 사건 — 세 층에서 다른 해상도로 읽힌다

출처: Day3 워크북 ㉔ 항목 8-9, ㉕ 항목 7, ㉖ 항목 8, ㉗ 항목 8; Day1 거버넌스 §4 각자; Day2 §3.5 달력. 교재 1.2절.

그림 1-2. 같은 사건(S18 3주 연장)이 세 층을 관통하며 다른 해상도로 읽힌다 — 스프린트 층 ”이월 420 FP” / 월 층 ”A10 TF → 10, SPI(t) 0.920” / 게이트 층 ”컷오버 1차 창 이월 예상 → 예외 보고”

층 사이의 연결 규칙이 없으면 아래층의 작은 결정이 위층의 큰 사건이 될 때까지 아무도 보지 못한다

- ▶ **스프린트 층은 '인수 FP'로, 월 층은 'EV'로 성과를 말한다** → 있는 것은 Rules of Credit(인수 $FP \div 620 \times 1.96$). 규칙이 없으면 리뷰의 "완료"와 보고의 "가치"가 다른 것을 가리킨다
- ▶ **스프린트 층은 범위를 재조정하고 월 층은 범위를 동결한다** → 있는 것은 접수 마감(동결 2주 전)과 변경협의체. 없으면 백로그 조정이 범위 변경의 뒷문
- ▶ **스프린트 층의 지연은 다음 스프린트로 이월되지만 월 층의 지연은 임계경로 TF를 먹는다** → 있는 것은 캘린더와 CPM이 같은 날짜를 가리키는 것
- ▶ 그래서 S18 연장 결정(09-04)에 "임계경로 TF 영향" 칸이 있어야 했다 — 있었다면 예외 보고는 09-11에 나갔다(3주 빠름)
- ▶ 조기 신호 2 — 5월 2주차 work item age 12영업일은 스프린트 층 지표가 월 층 대응(대체 결정권자)을 3주 당길 수 있었다는 기록

한 층만 있는 조직 — 스프린트 리뷰만 있어 임계경로가 안 보이거나, 월 보고만 있어 지연을 한 달 늦게 안다

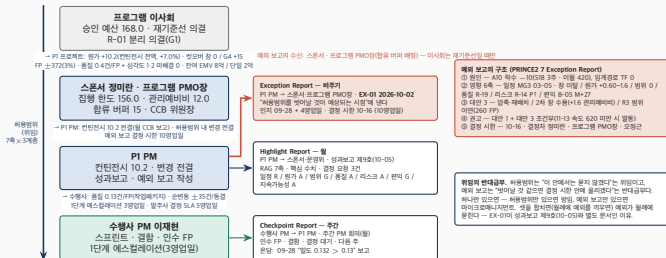
8판 성과영역	실행·통제에서 다루는 것	교재
Governance	CCB·보고·에스컬레이션·예외 — 승인된 변경이 기준선과 PMB를 갱신	제3장
Schedule	CPM 갱신·TF 소진·마일스톤 전망 + 적응형 지표(번다운·처리량) 병기	2.8절
Finance	EVM(EV·PV·AC → EAC·ETC·TCPI·VAC), 예측, Earned Schedule	제2장
Risk	트리거 관측 → 대응 실행 → 잔여·2차 평가 → 예비비 대조	4.5절
Stakeholders	이슈 관리·에스컬레이션·참여 감시	4.4·5.3절

- ▶ ISO 21502 §7 — 변경 7.10 · 리스크 7.8 · **이슈 7.9(별도 조항)** · 보고 7.12 · 조달 7.17 — 계약이 독립적으로 인용하는 번호

사내 표준이 6판이면 6판 번호(4.5/4.6/6.6/7.4/8.3/11.6/12.3/13.4)로 인용하고 8판 명칭을 병기한다 — 워크북 각 X.2 표

PRINCE2 7 — 세 프로세스와 예외에 의한 관리(management by exception)

예외에 의한 관리 — 허용범위는 내려오고 예외 보고는 올라간다



출처: Day1 거버넌스 §4 허용범위 격자(Day2 §5.5 확정본), Day3 워크북 ⑩ 항목 8-10(EX-01-Highlight 제9호), ⑩ 항목 8(1단계 에스컬레이션). PRINCE2 7 Progress practice의 세 보고서.

그림 1-3. 허용범위는 아래로 내려오는 위임이고 예외 보고는 위로 올라가는 반대급부다. 세 보고서 (Checkpoint·Highlight·Exception)의 주기와 수신자가 다르며, 합치면 예외가 월레에 묻힌다

예외 보고는 권한의 반납이 아니다 — "이 밖의 결정은 당신의 것이니 대안을 들고 가겠다"는 위 임의 반대급부다

- ▶ **주간·월간 보고(PMO) · 감리(제3자, 온담 4회 4.2억) · 검수(계약·재경) · 스프린트 리뷰(수행사)** — 네 주기, 세 조직
- ▶ 감리 지적 → 검수 보류 → 대기 비용 청구 → 귀책 분쟁 — 한 사슬. "공정률"은 EV가 아니라 시간 비율인 경우가 대부분

분야	통제 단위	성과 측정	인수·검수
건설·EPC	기성(progress payment)	물리적 진도 규칙이 계약 문서, EVM은 계약 요건	ITP hold point · NCR · 상주 감리
SI(한국)	릴리스·단계 검수	공정률(시간 비율) — FP 인수가 자연스러운 EV 단위	감리 지적 → 검수 → 기성
제조 NPD	게이트(DR·PV·양산 이관)	마일스톤 가중 EV, 양산 원가 전망	DV·PV 결함 · ECN
계약 임상	실사·규제 제출	등록 환자·사이트 수 — 원가보다 일정	GCP 실사 · 규제 질의

네 분야가 공유하는 것 — 인수의 조건이 통제 지표를 결정한다. 지표는 "돈이 움직이는 조건"이다

가장 흔하고 비싼 오류 셋 — 90% 증후군 · 기준선 없는 보고 · 계획을 고쳐 편차를 없애기

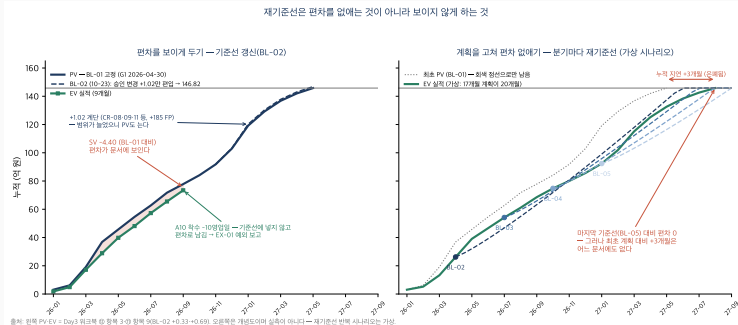


그림 1-5. 왼쪽: BL-01 고정 + BL-02는 승인 변경(+1.02+185 FP)만 계단으로 — A10 -10은 편차로 남는다. 오른쪽(가상): 분기 재기준선 — 마지막 기준선 대비 편차는 0이지만 최초 대비 누적 지연은 어느 문서에도 없다

셋의 공통점 — 측정 규칙·기준선 버전·편차 이력이 문서에 없다. 통제는 분석 능력이 아니라 기록의 문제이고, 기록은 양식의 문제다

EVM의 세 숫자와 그 앞의 하나 — PMB. ANSI/PMI 19-006-2019가 정의하는 것

표준 용어	정의	온담 P1
Control account	범위·일정·원가가 통합되어 성과를 측정하는 단위	WBS L2 다섯 산출물 + 원가 항목(SI·상용SW·인프라·단말·전환·시험·감리·PMO)
Work / Planning package	측정 단위 / 아직 상세화되지 않은 원거리 예산 묶음	작업패키지 43개 / R4·R5 구간(rolling wave)
PMB · BAC	시간대별로 배분된 예산의 합 — 관리예비비 제외	월별 PV 표 17개월, 합 145.80
Undistributed budget	승인되었으나 통제 계정에 미배분	승인 변경 CR-06·08·09의 1.005 — BL-02 편입 전까지
Management reserve (Contingency)	PMB 밖, 미식별 리스크용, PM 권한 밖 표준은 위치를 조직 관행에 맡긴다	관리예비비 12.0(정미란) PMB 밖 · 집행 한도 안 · 집행 시 PV 없는 AC

PV = 하기로 한 일의 예산 / EV = 한 일의 예산(계획 당시 값) / AC = 쓴 돈 — 셋이 같은 단위(돈)여서 일정과 원가가 한 표에 놓인다

BAC는 145.8인가 156.0인가 — 온담이 실제로 부딪힌 질문

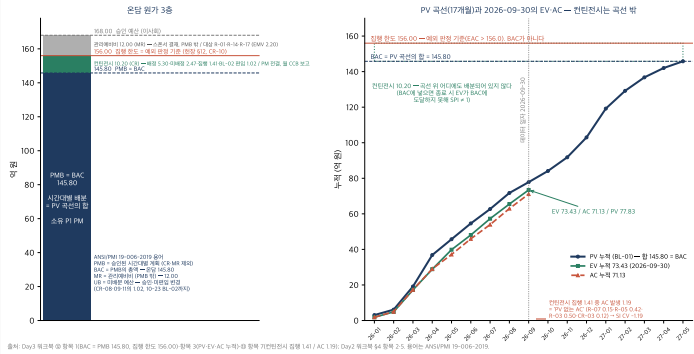


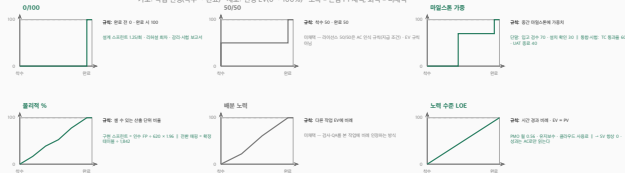
그림 2-1. 컨틴전시 10.2는 PV 곡선 위 어디에도 배분되어 있지 않다. 온담은 BAC = 145.80(PMB), 예외 판정 기준 = 156.00(집행 한도)으로 분리했고 컨틴전시 집행은 PV 없는 AC로 기록한다 — CR-10이 현장 문언으로 확정

배분되지 않은 돈을 BAC에 넣으면 EV는 결코 BAC에 도달하지 못하고, SPI는 종료 시점에도 1이 되지 않으며, TCPI는 항상 실제보다 낮게 나온다

Rules of Credit — 지표는 측정이 아니라 합의의 산물이다

Rules of Credit — 같은 작업, 여섯 규칙, 여섯 EV 곡선 (ANSI/PMI 19-006 EV 측정 기법)

가로: 작업 진행(최수 ~ 완료) · 세로: 인정 EV(0 ~ 100%) · 초록 = 온답 P1 채택, 회색 = 미채택

[illegible]

노후한 곡물 we 일반한 곡물. 스프링트 작 수 100% 안정 담양자 전복률노인 - SPR가 1곡에 들어 있다가 풍로 지만 무더판다90% 풍속중. 전복 풍 0인 수 1안정장. 풍속 - SPR는 구조적으로 1곡에서 시작하고 실체 판자를 다한 값으로 움직인다. SPR 0.941은 지면의 값이 하나 0.9에서 합의한 곡자의 값을 2000 - 곡자를 싣는 풍속 비구면적에 SPR의 비율 배 "전복 풍 50% 안정" 되는 풍속은 숫자가 된다.

출처: Day3 워크북 ③ 완성 예시본 항목 2(Rules of Credit 표 - PV 규칙과의 시차 명시)-항목 4(조정 1-2), 교재 2.2절 표, 기법 명칭은 ANSI/PMI 19-006-2019

그림 2-2. 같은 작업, 여섯 규칙, 여섯 EV 곡선. 0/100·마일스톤 가중·물리적 %-LOE가 온담 채택 규칙, 50/50과 배분 노력은 미사용(라 이선스의 50/50은 AC 인식 규칙이지 EV 규칙이 아니다). 아래 두 상자 = 규칙의 어긋남이 만드는 구조적 편차(1.96 · 4.70)

SPI 0.943은 자연에 있는 값이 아니라 G1에서 합의한 규칙이 만든 값이다 — 규칙이 달랐으면 다른 값이다

PV 규칙과 EV 규칙의 시차 — 1.96 · EV 규칙과 AC 인식 기준의 시차 — 4.70

- ▶ Day2 PV 배분 규칙 "스프린트 **시작 월**에 계상" vs EV 규칙 "스프린트 리뷰에서 **인수**된 FP를 인수 월에" — 각각 합리적(PV는 자금 조달 시점, EV는 인수 시점)
 - ▶ 둘이 어긋나면 월말에 걸친 스프린트 하나만큼 구조적 SV 음수 — 2026-09-30에 S20(09-28 착수)의 PV **1.96**. 정상 진행에서도 EV 0 → SV -4.40 중 -1.96은 지연이 아니다
 - ▶ 워크북 ⑫ 항목 4는 이것을 "조정 1: 측정 시차 제거 — SV -2.44, SPI 0.968"로 **별도 행**에 적는다. 병기이지 대체가 아니다
 - ▶ 같은 구조가 라이선스에 — EV 규칙 "인도·설치 확인서 100%" vs AC 인식 "인보이스 발생액", 03-13 계약 변경으로 지급 조건이 인도 50% / 통합시험 통과 50% → EV 100%, AC 50% = CV **+4.70**
 - ▶ 이것은 EV 규칙의 문제가 아니라 **AC 인식 기준이 실행 중 바뀌었는데 양식에 조정 행이 없었던** 문제다
- 조정값을 본값 대신 쓰면 기준선 규칙을 실행 중에 바꾸는 것이다 — 옆에 적고, 이름을 붙이고, 크기를 적는다**

편차와 지수 — 읽기 규칙 셋, 그리고 열별 분해는 의무다

- ▶ 온담 2026-09-30 누적: PV 77.83 / EV 73.43 / AC 71.13 → SV -4.40 · CV +2.30 · SPI 0.943 · CPI 1.032
- ▶ **SPI를 일수로 읽지 않는다** — 0.943은 비율. SV ÷ 월평균 PV 환산은 PV에 봉우리가 있으면 틀린다(4월 17.69 vs 9월 6.09, 세 배). 일수는 ES(2.4절) 또는 CPM(2.8절)이 준다
- ▶ **월별 지수와 누적 지수를 섞지 않는다** — 누적 SPI 0.592 → 0.796 → 0.898 → **0.784(4월)** → 0.871 → 0.881 → 0.914 → 0.913 → 0.943. 회복의 일부는 수렴 착시
- ▶ **열별로 분해한다:**

	SI	상용SW	인프라	전환	시험·감리	PMO	합
SV	-5.31	0	0	+0.20	+0.70	0	-4.40
CV	-1.19	+4.70	-1.00	+0.20	-0.05	-0.36	+2.30

합계는 "일정은 조금 늦고 원가는 남는다" — 열별은 "개발이 늦고 감리 선행이 가리며, 원가는 라이선스 이연이 인프라·PMO 초과를 덮는다"

1. 통제 = 측정(같은 규칙) → 분석(원인) → 예측(전제) → 조치(세 총 — 격자가 가른다) → 기준선 갱신(승인된 변경만). 실무적 정체는 보고서 양식이다
2. 하이브리드 통제는 스프린트 / 월 / 게이트 세 총이고, 연결 규칙(Rules of Credit · 접수 마감 · 캘린더 = CPM 날짜)이 없으면 아래층의 작은 결정이 위층의 큰 사건이 될 때까지 안 보인다
3. PMBOK 8판 두 Focus Area · 다섯 성과영역, PRINCE2 7 세 프로세스 · 예외에 의한 관리(예외 보고는 위임의 반대급부), ISO 21502 §7(이슈와 리스크 별도), 한국 SI 네 주기 · ”감리 지적은 검수의 근거”
4. 비싼 오류 셋 — 90% 증후군 · 기준선 없는 보고 · 재기준선 남용 — 의 공통점은 기록의 부재
5. BAC = PMB의 합 145.80, 예외 기준 = 집행 한도 156.00, 컨틴전시는 PMB 밖·집행 시 PV 없는 AC. EV는 합의의 산물(Rules of Credit) — 구조적 시차 1.96·4.70은 병기하되 대체하지 않는다. SPI는 일수가 아니고, 열별 분해는 의무

2교시는 ”이대로 가면 어디에 도착하는가” — EAC 4공식, Earned Schedule, 다섯 착시, 그리고 임계경로 —10

2교시 (90분) — EAC · Earned Schedule

· 착시 · 흐름 지표 · 임계경로 회복

2교시에서 배우는 것 — ”이대로 가면 어디에 도착하는가”

- ▶ **EAC 4공식**은 4개의 전제 — 공식 EAC는 근거가 있는 것 하나(EAC4 150.86), 검산은 EAC1', 경고는 EAC3'
- ▶ **TCPI**는 분모를 적어야 숫자다 — $BAC / \text{조정 AC} / \text{집행 한도} / EAC4$
- ▶ **Earned Schedule** — SPI는 종료로 수렴한다. 시간으로 재면 $SV(t) - 0.72$ 개월, $IEAC(t)$ 18.48개월
- ▶ **착시 5개**에 이름·크기·조정값을 붙여 병기한다 — 대체하지 않는다
- ▶ **흐름 지표**는 EVM의 2주 앞 신호, **CPM**은 청진기 — A10 -10이 EX-01을 만든다

온도계(EVM) → 보정표(ES) → 청진기(CPM) — 세 도구가 같은 환자를 다르게 말할 때 어느 것을 믿는가

EAC 4공식 — 어느 공식이 맞는가가 아니라 어느 전제가 맞는가

공식	전제	EAC	VAC	판정
$EAC1 = BAC \div CPI$	누적 원가 효율 유지	141.23	+4.57	기각 — 착시 포함
$EAC2 = AC + (BAC - EV)$	편차는 일회성	143.50	+2.30	기각 — 4.70 미반영
$EAC3 = AC + (BAC - EV) \div (CPI \times SPI)$	원가·일정 효율 동시	145.43	+0.37	참고
$EAC4 = AC + \text{상향식 ETC}$	항목별 잔여 재추정	150.86	-5.06	공식
$EAC1' = BAC \div \text{조정 CPI } 0.968$	발생주의 조정 후 유지	150.57	-4.77	EAC4 계산
$EAC3' = \text{조정 AC} + \text{잔여} \div (0.968 \times 0.943)$	조정 CPI $\times$ SPI	155.04	-9.24	경고 대역

PMB 145.8 아래의 EAC1은 고정가 SI 68.2가 줄지 않는 한 구조적으로 불가능하다 — 공식이 아니라 전제를 기각한다

EAC4의 상향식 ETC 79.72 — 행마다 근거가 있어야 "공식"이 된다

- ▶ SI 잔여 계약 38.51 + 변경 대가 1.02 + 대기 잔여 0.18 — 근거: 계약 잔액·변경 로그
- ▶ 상용SW 5.90 = 잔여 PV 1.20 + **미발생 4.70** — 근거: 지급 조건 50/50, 2027-01 통합시험 통과 시 발생
- ▶ 인프라 7.92 = 7.40×1.07 — 근거: 클라우드 실사용 추세(IS-10)
- ▶ 단말 8.90 · 전환 5.10 · 시험·감리 7.40 · PMO 4.80 — 근거: 견적·잔여 PV
- ▶ 검산: 조정 CPI의 EAC1' 150.57과 EAC4 150.86이 **0.3 안에서** 만난다 — 두 방법이 크게 다르면 어느 전제가 틀린 것

수행사 견적은 계약 잔액이지 발주사의 잔여 원가가 아니다 — 상향식 ETC를 견적으로 대체하지 않는다

TCPI 4종과 VAC — 분모를 적지 않은 TCPI는 숫자가 아니다

TCPI	산식	값	읽기
TCPI(BAC)	$72.37 \div 74.67$	0.969	본값 — 착시 포함, 의미 없음
TCPI(BAC, 조정 AC 75.83)	$72.37 \div 69.97$	1.034	잔여 3.4% 절감 필요 → PMB 초과 확정
TCPI(집행 한도 156.00)	$72.37 \div 84.87$	0.853	집행 한도 안은 가능 — 컨틴전시가 완충
TCPI(EAC4 150.86)	$72.37 \div 79.73$	0.908	공식 EAC 달성에 필요한 효율

- ▶ $VAC = BAC - EAC4 = -5.06$ · 집행 한도 여유 5.14 → **원가 예외 보고 불요**
 - ▶ 단 EAC3' 155.04(여유 0.96) — 10-31 데이터에서 $EAC4 > 153.0$ 이면 예외 보고 준비를 **예고**(경고 A)
 - ▶ 승인 예산 168.0과 비교한 여유 17.14는 관리예비비 12.0을 포함한 남의 돈
- ”TCPI > 1.10이면 회복 불가”를 인용할 때 분모가 BAC인지 집행 한도인지 먼저 — 온담은 BAC로는 초과 확정, 한도로는 여유**

EAC 사다리 — 스폰서가 기억할 숫자는 둘이다

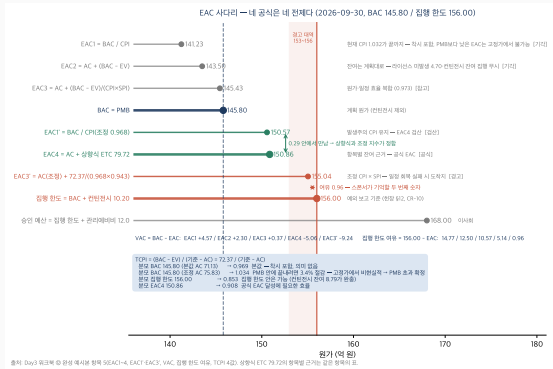


그림 2-3. 온담 2026-09-30의 EAC 사다리. 네 공식은 네 전제이고, 항목별 근거를 가진 EAC4(150.86)만 공식이 될 수 있으며 조정 CPI의 EAC1'(150.57)이 검산한다. EAC3'(155.04)은 회복 실패 시 도착지 — 집행 한도까지 0.96 승인 168.0 / 집행 한도 156.0 / PMB 145.8 세 총 사이에 EAC 여섯 값을 놓으면 ”원가는 A”가 한눈에 읽힌다

SPI의 결함 — 6개월 늦게 끝난 프로젝트의 마지막 SPI도 1.0이다

- ▶ EV는 결국 BAC에 도달하고 PV도 계획 종료 후 BAC에 머문다 → $SPI = EV \div PV$ 는 **종료 시점에 반드시 1.0**
- ▶ 수렴은 종료 순간이 아니라 후반부 내내 진행 — 마지막 1/3에서 SPI는 실제 지연과 무관하게 **좋아지는 것처럼** 보인다
- ▶ SV(돈 단위)도 같은 이유로 0으로 수렴 — Lipke(2003) 「Schedule is Different」
- ▶ 해법: 일정 편차를 돈이 아니라 **시간**으로 잴다 — Earned Schedule
- ▶ $ES =$ "현재 누적 EV를 PV 곡선이 계획상 **언제** 달성하기로 했는가"의 시점

후반부 프로젝트에서 SPI를 보고 안심하는 조직이 겪는 일 — 온담은 진척 50%에서 이미 벌어지기 시작했다

지표	산식 · 온담 값	읽기
ES	$C + (EV - PV_C) \div (PV_{C+1} - PV_C) = 8 + 1.69 \div 6.09 = \mathbf{8.28\text{개월}}$	8월 71.74 < EV 73.43 < 9월 77.83 → C = 8
SV(t)	$ES - AT = 8.28 - 9 = \mathbf{-0.72\text{개월}}$	≈ -15영업일(평균)
SPI(t)	$ES \div AT = \mathbf{0.920}$	SPI 0.943과 0.023 차이
IEAC(t)	$PD \div SPI(t) = 17 \div 0.920 = \mathbf{18.48\text{개월}}$	+1.48개월 ≈ +31영업일
추세 종료	2027-07-12 vs 허용범위 06-18(+15영업일)	초과(추세)

- ▶ IEAC(t)는 추세 외삽이지 계획이 아니다 — 회복 계획(to-be MG3 02-19)과 나란히 놓고 어느 것이 계획인지 적는다
- ▶ ES는 프로젝트 전체의 **평균** — 지연은 임계경로 A10에 -10으로 몰려 있다

ES는 온도계의 눈금을 바로잡는 보정표이지 청진기가 아니다 — 청진기는 CPM

SPI vs SPI(t) 월별 — 7월부터 벌어진다

월	SPI	SPI(t)	차이	판독
2026-04	0.784	0.887	+0.103	조달 이연 — 돈으로 -8.0, 시간으로 -0.45개월
2026-05	0.871	0.868	-0.003	라이선스 인도로 SPI 회복, SPI(t)는 R-05 반영
2026-07	0.914	0.904	-0.010	벌어지기 시작
2026-08	0.913	0.914	+0.001	
2026-09	0.943	0.920	-0.023	SPI는 회복처럼, SPI(t)는 정체 — 수렴 착시

- ▶ 9월 SPI는 8월보다 0.030 상승, SPI(t)는 0.006 상승 — 지수로는 회복, 시간으로는 정체
- ▶ 4월의 역방향(+0.103)은 PV 봉우리 — 돈으로 큰 조달 이연이 시간으로는 0.45개월

진척 50%에서 이미 0.023 벌어졌다 — 후반부에는 더 벌어진다. 일정 보고는 SPI(t)·ES·CPM TF로

Earned Schedule 그림 — EV 73.430 | PV 곡선에서 도달한 시점

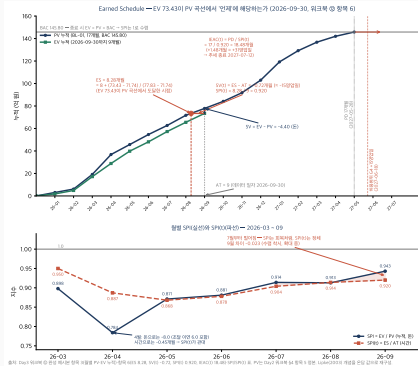


그림 2-4. 위 — EV 73.430 | PV 곡선에서 도달한 시점(ES 8.28개월)과 경과 기간(AT 9)의 간격이 SV(t) - 0.72개월.

아래 — SPI는 종료로 갈수록 1로 수렴하고 SPI(t)는 그렇지 않다. 온담에서 둘은 7월부터 벌어지기 시작했다.

Lipke(2003)를 워크북 ⑫ 항목 6의 값으로 재구성

위 그림의 수평 간격이 일정 편차다 — 수직 간격(SV = 4.40)은 돈이지 시간이 아니다

- ▶ 연구: 미 국방 획득 사업 대규모 표본에서 누적 CPI가 **진척 20% 이후 $\pm 10\%$ 안에서 안정** — "CPI는 대개 좋아지지 않는다"
- ▶ 말하지 않는 것 ① **표본이 다르다** — 원가 정산 계약 vs 온담 고정가 SI(그 열의 CPI는 계약이 만든 1)
- ▶ ② **안정된 값이 무엇인지가 먼저** — 온담 누적 CPI $0.978 \rightarrow 0.994 \rightarrow \mathbf{1.073(5월)} \rightarrow 1.032$ 은 03-13 지급 조건 변경의 흔적. 조정 0.968이 안정값
- ▶ ③ **진척 50%는 20%가 아니다** — 규칙이 성립한다면 0.968은 크게 회복되지 않는다 $\rightarrow$ PMB 초과(TCPI 1.034)는 확정
- ▶ 착시 포함 CPI에 규칙을 적용하면 EAC1 141.23 — PMB보다 낮은, 고정가 구조에서 불가능한 숫자

Christensen 규칙은 "CPI가 좋아질 것"이라는 희망을 꺾는 데 쓰는 것이지, 착시 포함 CPI를 외삽하는 데 쓰는 것이 아니다

흐름 지표 — EVM이 못 보는 것: throughput · WIP · work item age

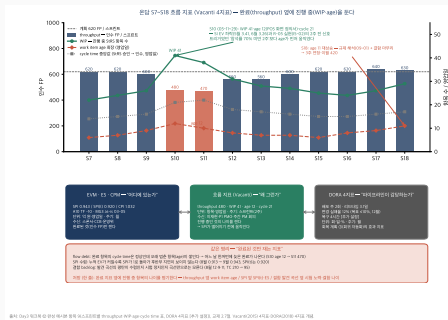


그림 2-7. S7~S18 throughput(FP/스프린트) 620·620·600·480·480·470·560·600·620·620·640·630, WIP 최고 41(S10), work item age 최장 12명업일

S10~S11의 470~480은 SPI에 두 달 뒤 나타났다 — 흐름 지표는 EVM의 선행 지표다

- ▶ 온담 P1 [추가 설정] — 배포 빈도 주 2회 · 변경 리드타임 3.1일 · 변경 실패율 12% · 복구 4시간
- ▶ DORA는 **릴리스 파이프라인**을 재고, EVM은 **기준선 대비 편차**를 잰다 — 둘은 대체 관계가 아니다
- ▶ 실패율 12%는 8월 시험 정지(TC 210 → 95)와 같은 시기 — 시험이 줄면 배포 실패가 늘어난다
- ▶ 하이브리드의 세 총: 스프린트(흐름·DORA) / 월(EVM·ES) / 게이트(허용범위·예외)
- ▶ 한 총의 지표를 다른 총에 올리지 않는다 — 스토리포인트는 EV가 아니고, 배포 빈도는 진척이 아니다

세 총은 각자 다른 질문에 답한다 — ”잘 흐르는가 / 계획대로인가 / 허용범위 안인가”

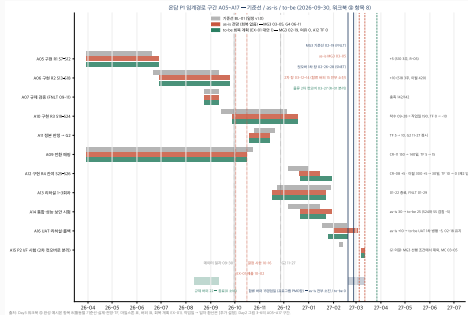


그림 2-8. as-is: A10 착수 09-28(기준선 180 → 실제 190) → MG3 2027-03-05 → 1차 컷오버 창(02-26) 이탈
→ 2차 창 03-12~14 → G4 06-11(+10). 합류 버퍼 15 전부 소진

**일정 편차는 돈이 아니라 달력에 나타난다 — SV —4.40은 ”컷오버 창을 놓친다”는 문장으로 번
역되어야 결정이 된다**

	내용	효과	대가·조건
1	A14 —5(SS 겹침) + A16 —5(UAT 병행) + R2 이월 420 → R3 120·A12 300 + CR-08 A12 편입	MG3 02-19 회복, 여유 0	A12 TF 10 → 0 — 제2 임계경로 생성. 권고
2	2차 컷오버 창 03-12~14 수용	압축 없음	관리에비비 +1.6(두 번 컷오버 운영비)
3	옴니 "매장 간 이동 요청" 약 260FP → R5 이연	A10 부하 감소	범위 축소 — 현장 \$5 문언 · 조건부(11-13 S22 속도 620 미만 시 발동)

예외 보고는 사고 보고가 아니다 — "허용범위 안에서는 보고하지 않을 권리"의 반대급부이며, 대안과 권고를 실어야 문서가 된다

1. EAC 4공식은 네 개의 **전제**다 — 스폰서가 기억할 숫자는 둘(EAC4 150.86 · EAC3' 155.04, 경고 대역)
2. Earned Schedule — ES 8.28 · SPI(t) 0.920 · IEAC(t) 18.48개월 → 2027-07-12 > 허용 06-18. SPI 0.943은 수렴 착시의 시작
3. 착시 셋을 걷어내면 CPI 1.032 → 0.968 — ”원가가 남는다”는 라이선스 이연이 만든 문장
4. 흐름 지표는 EVM의 선행 지표 — S10~S11 throughput 470이 두 달 뒤 SPI에 나타났다
5. 편차는 결정 요청으로 끝나야 한다 — EX-01, 대안 3, 권고 1, 시한 10-16

3교시는 ”그 결정을 문서로 어떻게 통과시키는가” — 변경요청서·6축·CCB·기준선 갱신

3교시 (90분) — 변경 관리: 변경은 사건이 아니라 절차다

3교시 — 이 교시에서 배우는 것

- ▶ 변경의 원천 4종과 변경요청서의 3단 구조(요청서 → 영향 분석 → 의결서)
- ▶ **6축 영향 분석** — FP 하나로는 변경의 크기를 잴 수 없다
- ▶ 처리 경로 6규칙 — 핵심은 ② 현장 문언 변경은 허용범위 내라도 CCB
- ▶ 기준선 갱신 BL-02 vs 재기준선 — ”반영한 뒤 편차가 줄어드는가”
- ▶ 변경 대가 55만 원/FP · 감액도 변경 · 범위 크립의 통제 도구 셋

온담 변경 4건(CR-08~11)이 같은 문을 통과해 BL-02가 되는 과정을 따라간다 — 4교시 실습
①의 이론

원천	뜻	온담 2026-09-30
요구의 변경	새 것을 원하거나 있던 것을 바꾼다	CR-09 22:00 마감(서정필)
오류의 정정	기준선이 틀렸음을 발견	CR-08 임시 연동 누락(WBS 1.1.7 "FP 0")
외부 사건	규제·벤더·타 프로젝트가 바뀜	CR-01 배달3사 규격 v2 · CR-11 보존 요건
거버넌스 변경	규칙·권한·정의 자체가 바뀜	CR-10 원가 허용범위 정의(FP 0)

”요구가 바뀌었다”는 사건이다 — 그것이 기준선을 바꾸는가는 절차가 결정한다

변경요청서의 구조 — 세 문서가 순서대로 만들어진다

- ▶ **요청서**(항목 1~3) — 식별 · 내용과 사유 · 분류와 긴급도
- ▶ **영향 분석**(항목 4~6) — 6축: 범위·일정·원가·품질·리스크·계약/편익
- ▶ **의결서**(항목 7~9) — 판정과 경로 · CCB 의결·조건·반대의견 · BL-On
- ▶ 결과는 **변경 로그** 한 줄(항목 10) — CR-01~11 누적
- ▶ 강조 칸 둘 — ”현재 기준선 문장” 인용 · 대안 3개(요청대로/축소/이연·파라미터화/기각)

인용이 없는 변경은 무엇에서 무엇으로 바뀌는지 모르는 변경이다 — ”원래 그랬다”와 ”바뀐 것이다”가 충돌한다

6축 영향 분석 — FP 하나로 변경의 크기를 잴 수 없다

축	무엇을 적는가	온담 CR-08 (+90 FP)
범위	WBS·RTM 델타, FP, 누적 FP	1.1.7 산출물 +3, StRS-095, 누적 +210
일정	활동·기간· TF , 임계경로 여부	A12 20→25일, TF 10→5, 임계 불변
원가	금액 + 자금원	+0.495억, 컨틴전시 미배정 풀
품질	TC·커버리지·밀도 분모	TC +12, 분모 12,400→12,490
리스크	신규·변동 EMV, 허용범위 여유	R-19 신규 0.60, 잔여 7.26(여유 0.74)
계약/편익	변경 대가·서면·B-ID·타 프로젝트	증액 0.495, 합의서 6호, P3 협의 09-22

일정 축은 TF로, 원가 축은 자금원과 함께, 계약/편익 축은 타 프로젝트·운영 영향 칸과 함께 적는다

변경 4건의 6축 히트맵 — 같은 자료 다른 변경을 쟀다

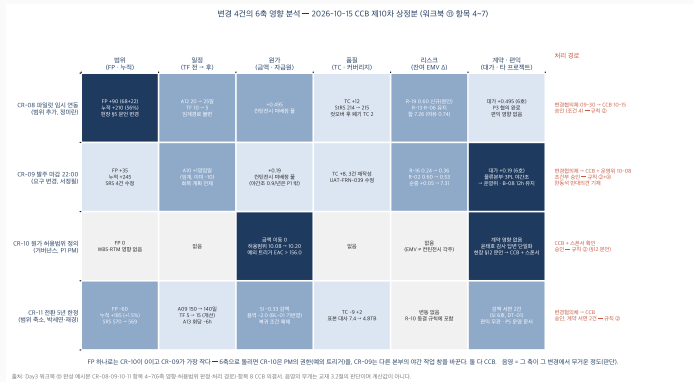


그림 3-2. CR-08~11의 6축 영향 히트맵과 처리 경로. CR-10은 FP 0인데 거버넌스 축이 진하고, CR-11은 FP -60인데 계약 축이 진하다

FP 열만 보면 CR-10은 "영향 없음"이고 CR-11은 "좋은 소식"이다 — 6축이 그 착시를 걷어낸다

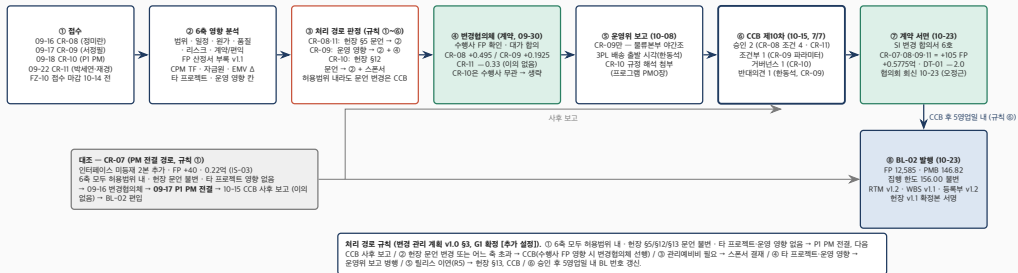
처리 경로 6규칙 — 허용범위는 크기의 기준, 현장은 권한의 기준

#	조건	경로
①	6축 모두 허용범위 내 · 현장 §5·§12·§13 문언 불변 · 타 영향 없음	P1 PM 전결 (RACI 16행), 다음 CCB 사후 보고
②	현장 문언 변경 또는 어느 축 초과	CCB 승인 (17행); 수행사 FP 영향 시 변경협의체 합의 선행(18행)
③	관리에비비 필요	스폰서 결재 (20행)
④	타 프로젝트·운영 조직 영향	프로그램 운영위 보고 병행
⑤	릴리스 이연(R5)	현장 §13 인용, CCB
⑥	승인된 변경	CCB 후 5영업일 내 BL 번호 일괄 갱신

CR-08(+90)·CR-11(−60)은 허용범위 안이다 — 그러나 현장 §5 문장을 바꾸므로 CCB다(규칙 ②)

네 건이 같은 문을 통과한다 — 접수에서 BL-02까지

변경 4건이 같은 문을 통과하는 흐름 — 접수에서 BL-02까지 (2026-09-16 → 10-23)



출처: Day3 워크북 ① 완성 예시본(처리 경로 규칙, CR-08~11 항목 7, 항목 8 CCB 의결서, 항목 9-10), ⑤ 항목 2-7, 교재 3.3절-3.6절.

그림 3-6. 접수 → 6축 → 경로 판정 → 변경협의체(09-30) → 운영위(10-08) → CCB(10-15) → 계약 서면 (10-23) → BL-02(10-23). CR-07 전결은 대조

변경협의체 → CCB → 계약 서면 → BL — 순서가 바뀌면 G4에서 대가를 다시 협상한다

CR-08 파일럿 임시 재고 동기화 (+90 FP)

- ▶ 현장 v1.1 수정 요청 1번 · 정미란 · 09-16
- ▶ 대안 (b) A12 편입 — 코드 프리즈 회피
- ▶ +0.495억 미배정 풀 · TF 10→5 · R-19 신규
- ▶ 현장 §5 문언 변경 → 변경협의체 → **CCB**

CR-09 가맹 발주 마감 20:00→22:00 (+35 FP)

- ▶ 협의회 공문 · 서정필(S-10) · 09-17
- ▶ 대안 (c) **파라미터화**, 초기 운용 20:00
- ▶ +0.19억 · 임계 A10 +1일 · R-16 P 30→45
- ▶ 물류·3PL 영향 → 규칙 ④ **운영위** + CCB

CR-09가 CCB인 이유는 크기가 아니다 — P1 CCB는 이천센터 야간조 편성을 결정할 수 없다

CR-10 원가 허용범위 정의 확정 (FP 0)

- ▶ 헌장 §12 ”+6% (10.08)” → ”컨틴전시 전액 10.2 (+7.0%)”
- ▶ 세 문서가 두 값 — 155.88 vs 156.0
- ▶ 예외 보고 트리거 ”EAC > 156.0” 단일화
- ▶ **CCB** + 스폰서 확인 + 운영위 보고

CR-11 전환 대상 5년 한정 (—60 FP)

- ▶ 헌장 §5 ⑤ 7.4TB → 5년 이내 약 4.8TB
- ▶ 재경팀장 보존 요건 확인서 09-22
- ▶ SI **감액 —0.33억** · 용역 계약 11.4→9.4
- ▶ A09 TF 5→15 · 계약 서면 2건 · CCB

CR-10은 돈이 한 푼도 움직이지 않지만 예외 보고의 자를 바꾼다 — 감액 변경도 변경이다

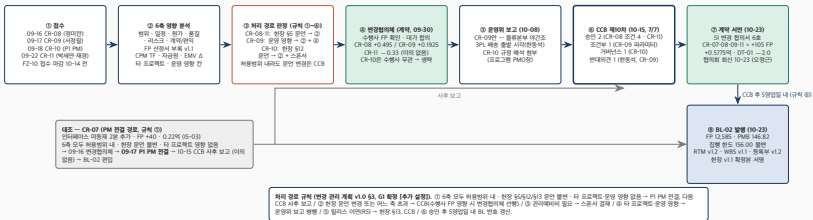
변경 로그 CR-01~CR-11 — 누적 +185FP는 허용범위 ±372의 49.7%

CR	내용	FP	억	경로
03	인터페이스 코드 체계 보정	+22	+0.12	PM 전결
06	가맹 포털 알림 채널 추가	+58	+0.32	CCB
07	인터페이스 미등재 2본 실체화(IS-03)	+40	+0.22	CCB
08	파일럿 임시 연동(헌장 §5 문언)	+90	+0.495	CCB · 조건 4
09	22:00 마감 파라미터(조건부)	+35	+0.19	협의체 → CCB
11	데이터 전환 5년 한정(감액)	-60	-0.33	CCB

감액도 변경이다 — CR-11이 로그에 없으면 ”범위가 늘기만 했다”는 착시가 남고 변경 대가 협상에서 60FP를 잃는다

"Day1 문서는 고쳐진다" — 현장 v1.1과 변경의 흐름

변경 4건이 같은 문을 통과하는 흐름 — 접수에서 BL-02까지 (2026-09-16 → 10-23)



출처: Day3 워크북 ⑩ 완성 예시본(처리 경로 규칙, CR-08~11 항목 7, 항목 8 CCB 의결서, 항목 9~10), ⑪ 항목 2~7, 교재 3.3절~3.6절

그림 3-6. 접수 → 분류 → 6축 영향 → 경로 판정 → 의결 → 기준선 갱신 BL-On → 문서 역전파(현장·RTM·WBS
사전·등록부·PV)

헌장을 고치는 것은 실패가 아니다 — 고치지 않은 헌장이 실패다. 단, 고친 흔적(v1.1, CR 번호, 승인자)이 없으면 그것은 변경이 아니라 변조다

1. 변경은 사건이 아니라 절차 — 접수·6축·경로·의결·갱신의 다섯 단계 중 하나라도 건너뛰면 변조다
2. 6축 영향 분석은 FP 하나로 대체되지 않는다 — CR-10은 FP 0인데 원가 축 정의를 바꿨다
3. 처리 경로 6규칙 — 허용범위는 크기의 기준, 현장 문언은 권한의 기준, 운영 영향은 소관의 기준
4. BL-02: FP 12,585 · PMB 146.82 · 집행 한도 156.00 불변 — 기준선 갱신은 승인된 변경으로만
5. 로그 누적 +185FP(49.7%)와 감액 -60 — 변경 로그는 협상의 근거이자 허용범위의 잔고

4교시 실습 — CR-09를 직접 6축으로 재고 의결서를 쓴 뒤, 9/30 세 숫자에서 열두 값을 손으로 만든다

**4교시 (90분) — 실습 ① 변경요청서·영향
분석·CCB 의결서 + EVM·ES 손계산**

이 교시에서 하는 것 — 오전 이론 둘을 손으로 쓴다

- ▶ ⑪ **변경요청서** — 변경 4건 중 **CR-09(가맹 발주 마감 20:00 → 22:00)**를 6축으로 재고 경로를 판정한다
- ▶ ⑫ **성과보고** — 9/30 누적 PV 77.83 · EV 73.43 · AC 71.13에서 지수·EAC·ES를 **손으로** 계산한다
- ▶ 두 문서는 서로의 입력 — CR-09의 FP +35가 EAC4의 ETC 행에, A10 -100이 CR-09 일정 축에
- ▶ 도구는 종이 캔버스 · 계산기 · 워크북 §1.4·§2.4 빈 템플릿 — 노트북은 검산용
- ▶ 시간 — 안내 10분 / ⑪ 35분 / ⑫ 35분 / 짝 교환 검산 10분

정답은 워크북 §1.5·§2.5에 있다 — 보지 말고 쓰고, 다 쓴 뒤에 대조하라

과제 ⑪ — CR-09 가맹 발주 마감 20:00 → 22:00, 항목 1~8을 직접 쓴다

- ▶ 접수 — 2026-09-17 협의회 공문 제2026-14호, 요청자 S-10 서정필 협의회장, FZ-10(10-28) 전
- ▶ 기준선 문장 — RTM StRS-073 "접수~출고 확정 12h" → FRN-FLOW-01 §2 "마감 20:00, 피킹 21:00, 확정 익일 08:00"
- ▶ 대안 넷 — (a) 22:00·야간조 연장 (b) 22:00·14h (c) **파라미터화, 초기 20:00** (d) 기각
- ▶ 쓸 것 — 6축 영향(항목 4~6) · 허용범위 판정과 처리 경로(항목 7) · CCB 의결서(항목 8)
- ▶ 주어진 것 — 수행사 FP 산정 +35(파라미터 12 + 배치 15 + SAP 시각 8), A10 TF 0 · 현재 -10

묻는 것은 하나 — 이 변경을 P1 CCB가 결정할 수 있는가, 결정할 수 없는 부분은 어디로 보내는가

과제 ⑫ — 9/30 누적 세 숫자에서 열두 값을 손으로

단계	계산할 것	입력
편차·지수	SV · CV · SPI · CPI	PV 77.83 · EV 73.43 · AC 71.13
예측	EAC1 · EAC2 · EAC3 · EAC4	BAC 145.80 · 상향식 ETC 79.72
목표 효율	TCPI(BAC) · TCPI(집행 한도 156.00)	BAC · 156.00
Earned Schedule	ES · SV(t) · SPI(t) · IEAC(t)	PV(8월) 71.74 · AT 9 · PD 17

- ▶ 소수 셋째 자리까지, 산식을 값 옆에 반드시 쓴다 — 산식 없는 값은 검산 불가
- ▶ 본값을 먼저 끝내고, 시간이 남으면 조정(시차 1.96 · 라이선스 4.70)을 한 줄 더

계산기는 써도 된다 — 공식을 외우지 말고, 각 공식의 전제를 값 옆에 한 단어로 적어라

작성 요령 ① — 6축의 각 축에 무엇을 적는가

축	적는 것	CR-09에서
범위	WBS 번호 · RTM 변경 이력 · SRS 건수 · FP 델타와 누적	1.4.2 · 1.5.4 · SRS 4건 · +35 (누적 +245)
일정	어느 활동의 TF 가 얼마 줄었나 — 일수가 아니라 여 유	A10 TF 0 · —10에 +1영업일
원가	FP × 단가 · 자금원(컨틴전시 풀 / 관리예비비)	$35 \times 0.0055 = +0.19$ · 미배정 풀
품질	TC 재작성·추가 건수 · UAT 수정 · 커버리지	TC 3건 재작성 · +8 · UAT-FRN-039
리스크	어느 R-의 P·EMV가 움직이나 · 잔여 EMV 합 순증	R-16 0.24 → 0.36 · R-02 하락 · 순 증 +0.05
계약/편익	변경 대가 · 편익 ID 유지 여부 · 타 프로젝트·운영 영 향	+0.19 · B-08 12h 유지 · 물류본부 ·3PL

여섯 칸은 모두 ”무엇에서 무엇으로”다 — 기준선 문장을 인용하지 않은 축은 빈 칸과 같다

작성 요령 ② — 처리 경로 판정과 CCB 의결서의 네 칸

- ▶ 판정 순서 — 6축 허용범위 → 현장 문언 변경 여부 → 타 프로젝트·운영 영향 → 관리예비비 필요
- ▶ CR-09 — 6축 모두 내 · 현장 문언 불변 · **운영 영향 예** → 규칙 ④ · PM 전결 불가
- ▶ 경로 — 변경협의체(09-30 합의) → CCB(10-15) + 프로그램 운영위 보고(10-08)
- ▶ 의결서 네 칸 — **의결**(대안 하나) · **조건**(누가 언제까지) · **반대의견**(서면 그대로) · **미이행 시**
- ▶ 설계 변경과 운영 변경을 **분리**한다 — 파라미터(P1 권한)는 승인, 22:00 운용(물류 권한)은 재상정

CCB가 자기 권한 밖의 것을 결정하면 집행되지 않고, 미루면 요구가 방치된다 — 분리해서 의결하라

작성 요령 ③ — EVM 손계산의 순서: 세 숫자에서 열두 값으로

- ▶ 입력 셋 — PV 77.83 · EV 73.43 · AC 71.13 (누적, 2026-09-30) · BAC 145.80
- ▶ 편차 둘 — $SV = EV - PV = -4.40$ · $CV = EV - AC = +2.30$ (부호를 먼저 적는다)
- ▶ 지수 둘 — $SPI = EV/PV = 0.943$ · $CPI = EV/AC = 1.032$ (소수 셋째 자리)
- ▶ EAC 넷 — $BAC/CPI = 141.23$ · $AC + (BAC - EV) = 143.50$ · $AC + (BAC - EV)/(CPI \times SPI) = 145.43$ · $AC + \text{상향식 ETC } 79.72 = 150.86$
- ▶ TCPI 둘 + VAC — $TCPI(BAC) = (BAC - EV)/(BAC - AC) = 0.969$ · $TCPI(156.0) = 0.853$ · $VAC = BAC - EAC$ (넷 다)

순서를 바꾸지 마라 — EAC를 먼저 쓰고 CPI를 맞추는 학생이 매 기수 있다. 공식은 전제의 이름이지 결과의 이름이 아니다

작성 요령 ④ — Earned Schedule 읽기: EV가 PV 곡선에서 ”언제”인가

- ▶ $ES = 8 + (EV - PV_8) / (PV_9 - PV_8) = 8 + (73.43 - 71.74) / (77.83 - 71.74) = \mathbf{8.28\text{개월}}$
- ▶ $AT = 9$ (데이터 일자 2026-09-30 = 착수 후 9개월)
- ▶ $SV(t) = ES - AT = -0.72\text{개월}$ ($\approx -15\text{영업일}$) · $SPI(t) = ES/AT = \mathbf{0.920}$
- ▶ $IEAC(t) = PD / SPI(t) = 17 / 0.920 = \mathbf{18.48\text{개월}}$ → 추세 종료 2027-07-12 (허용 G4+15 = 06-18)
- ▶ 대조 — SPI 0.943(돈) vs SPI(t) 0.920(시간): 7월부터 벌어지고 9월 차이 -0.023

ES는 ”EV 73.43을 PV 곡선이 언제 지났는가”를 자로 재는 것 — 그림 2-4의 빨간 점을 손으로 찾으면 끝난다

- ▶ 구두 합의를 변경으로 쓰지 않는다 — ”서정필 회장과 이야기됐다”는 CR-09의 접수 근거가 아니라 접수 사유다
- ▶ SPI를 일수로 읽는다 — $0.943 \times 9\text{개월} \neq \text{지연 일수}$. PV 곡선에 봉우리가 있으면 틀린다(ES를 쓰라)
- ▶ 월별 지수와 누적 지수를 섞는다 — 4월 누적 SPI 0.784와 4월 월별 EV/PV는 다른 숫자
- ▶ 라이선스 이연을 원가 절감으로 읽는다 — CV +2.30의 +4.70은 아직 안 낸 돈이다
- ▶ 6축 중 ”편익” 축을 비운다 — CR-09는 편익 B-08(리드타임 12h)에 직접 걸리는 변경이다

다섯 오류의 공통점 — 숫자를 계산은 했는데 그 숫자가 무엇의 이름인지 적지 않았다

- ▶ 예시본 — 워크북 §1.5(CR-09 완성본 + CCB 10-15 의결서) · §2.5(성과보고 제9호, Highlight Report 1장)
- ▶ 인쇄용 — ../템플릿/PM_Day3/11_변경요청서_완성예시.pdf · 12_성과보고_완성예시.pdf (빈양식은 _빈템플릿.pdf)
- ▶ 시간 — ⑪ 변경요청서·6축·의결서 40분 / ⑫ EVM·ES 손계산 35분 / 자기 점검·대조 15분
- ▶ 자기 점검 — 워크북 §1.7·§2.7 점검 질문 각 3개. 예시본과 값이 다르면 **어느 전제가 달랐는지를** 적는다
- ▶ 심화(3~7년차) — 자기 프로젝트의 최근 변경 1건을 6축으로 다시 재고, 마지막 성과보고에 SPI(t)를 추가해 본다

예시본은 정답이 아니라 전제가 적힌 답이다 — 다른 값이 나왔으면 전제를 비교하라

1. CR-09는 FP +35라 작아 보이지만 운영 영향(규칙 ④)으로 CCB — 크기와 권한은 다른 축이다
2. 의결서 네 칸(의결·조건·반대의견·미이행 시) 중 반대의견 칸이 나중에 읽는 사람을 위한 최소한
3. 세 숫자(PV·EV·AC)에서 열두 값 — 순서가 곧 전제. EAC 넷은 네 개의 미래다
4. ES 8.28은 계산이 아니라 읽기 — 그림에서 찾고 식으로 확인한다
5. 다섯 오류의 공통점 — 계산은 했는데 이름을 안 적었다

5교시는 나머지 셋(⑬ 이슈·리스크 / ⑭ 품질·감리 / ⑮ 조달·계약) — 숫자가 아니라 기록이 무기가 되는 영역

5교시 (75분) — 품질 · 이슈 · 리스크 · 조달 통제

5교시에서 배우는 것 — 나머지 세 산출물(⑬·⑭·⑮)

- ▶ 품질 — 결함밀도의 분모·분자를 누가 정했는가, 곡선의 평탄은 수렴인가 정지인가
- ▶ 감리 — 등급보다 **원인 귀속** 칸이 나중의 책임 귀속을 정한다
- ▶ 이슈·리스크 — 이슈에는 기한, 리스크에는 트리거. 잔여 EMV 7.26 vs 허용 8.0
- ▶ 보고 — RAG의 정치와 mum effect. 나쁜 소식은 왜 올라오지 않는가
- ▶ 계약 — 동시기록(검수 보류 서면 회신)·동시 지연 분해·수행사 성과 기록

네 번째 산출물부터는 숫자보다 ”누가 원인이고 누가 결정하는가”를 적는 칸이 무겁다

- ▶ QA는 절차가 지켜졌는가(감리·검토회), QC는 산출물이 기준을 넘었는가(결함·밀도)
- ▶ 분자 — 스프린트 시험 결함만(설계 검토 제외), 요구 변경·해석 차이는 결함이 아니라 CR
- ▶ 분모 — **인수 FP 누적** 7,020. 계획 FP(7,440)로 나누면 0.125로 "이내"가 된다

계층	산식	값	기준	판정
작업패키지	$930 \div 7,020 \text{ FP}$	0.132	0.13 (수행사 PM)	초과 +1.5% → 1단계
설계 검토 포함(참고)	$1,140 \div 7,020$	0.162	—	분모 부정합
프로젝트(전망)	$0.132 \times \text{유출 } 35\% + \text{UAT } 0.04$	약 0.09	0.4 + 심1·2 미해결 0	이내 전망

0.132 > 0.13 — 1.5% 초과라도 허용범위 밖이면 에스컬레이션한다. 반올림으로 "이내"를 만들지 않는다

결함 누적곡선 — 평탄에는 두 가지 뜻이 있다

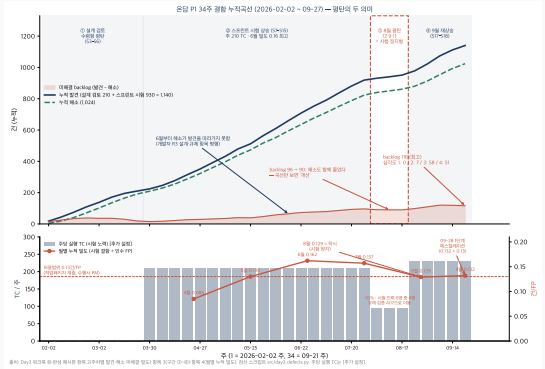


그림 4-2. 34주 누적 발견 1,140 · 해소 1,024 · 미해결 116. 3월 말 평탄(①)은 수렴, 8월 평탄(③)은 주당 TC 210 → 95로 시험이 멈춘 것 — 곡선만 보면 둘은 같아 보인다

발견 곡선이 평평해지면 먼저 시험 노력을 본다. 노력 없이 줄어든 결함은 품질이 아니라 정지다

심각도 2 미해결 7건 — 건수보다 나이를 본다

ID	모듈 (WBS)	나이	기한	연결
D-0966	API GW 인증 (1.5.2)	16	10-16	IS-08 보안 High, 감리 6번
D-0871	3PL 폴백 전환 (1.3.3)	12	10-09	R-16, TC-INV-037
D-0902	POS 반품 적립 취소 (1.1.2)	10	10-09	멤버십 StRS
D-0915	개인정보 파기 로그 (1.5.1)	8	10-16	감리 6번, SRS-708
D-0958	MDM 중복 검출 (1.5.3)	4	10-23	R-10, 정본 판정 전 필수

- ▶ 미해결 116 = 심1 **0** / 심2 **7** / 심3 58 / 심4 51 — 인수에는 지장 없으나 시간을 잠식
- ▶ 나이(영업일) 중앙값 9, 심2 최장 16 — ”심2 나이 10일 초과”를 주간 PM 회의 고정 안건으로
- ▶ 심각도 기준서 v1.0(09-28)은 감리 5번 대응 — 116건 재분류 10-09

통합시험 착수(12-07) 조건은 심2 미해결 0·심3 30 이하 — G3의 ”심1·2 = 0”은 지금부터 만든다

감리 지적 8건 — 등급보다 원인 귀속 칸이 무겁다

감리 1차(중간) 지적 8건의 귀속 — 감리 기재와 발주사 판정 (통보 09-25 · 이의 09-29 · 회신 요청 10-08)



출처: Day3 워크북 ⑨ 완성 예시본 항목 6(감리 지적사항 대응 관리대장 · 이의 제기 서면), ⑩ 항목 4(검수 회신) 6(지연 귀책). 근거는 Day1 RACI 9-11행, Day2 WBS 담당 열 사자 칸 드.

그림 4-3. 감리 기재 수행사 6·발주사 2 → 발주사 판정 수행사 3·발주사 4·공동 1. AF-1-03(P2 규격 확인 서
명)·AF-1-04(가맹 SW 배포 범위)는 WBS 담당 열·RACI로 발주사 귀속을 입증해 09-29 서면 이의
지적 사실은 인정하고 귀속만 다룬다 — 그 두 글자가 R2 검수·대기 비용·변경협의체의 근거가
된다

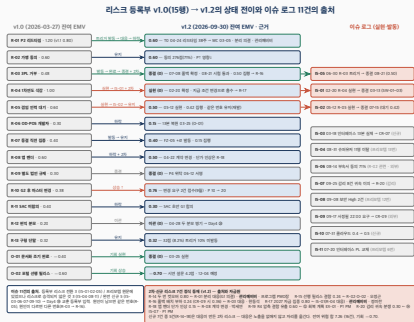
이슈 로그 11건 — 이슈에는 기한이, 리스크에는 트리거가 있다

ID	제목	심	에스컬	상태
IS-01	R-04 실현 — 2026 배분 —8.0	1	2단계(스폰서)	종결 03-13
IS-02	R-05 실현 — POS 화면 승인 12영업일	1	병행(변경협의체)	종결 07-15
IS-05	R-03 트리거 — 3PL 풀백 확정	2	병행(임원→스폰서)	종결 08-21
IS-07	감리 8건 — 3·4번 귀속 이의	1	2단계(회신 10-08)	진행
IS-08	보안진단 High 2건	1	병행(최영주)	진행
IS-11	수행사 인터페이스 PL 교체	2	1단계	종결 08-03

- ▶ 출처 — 리스크 전환 3 / 신규 발견 2 / 감리·진단 2 / 외부 3 / 수행사 1 (종결 5 · 진행 6)
- ▶ 등록부에 없던 원인 5건 중 3건(IS-04·08·11)은 프리모템 원문에 있었다 → Day4 교훈 ①9
- ▶ 트리거 발동은 신호(기록·집행 준비), 실현은 사건(행 이동·컨틴전시 집행·이슈 개설)

에스컬레이션 단계마다 응답 시한이 있다 — 1단계 3영업일 · 2단계 10영업일. IS-05의 8월 CCB 보고 누락이 감리 8번이 됐다

리스크 등록부 v1.0 → v1.2 — 대응은 노출을 없애지 않고 옮긴다



출처: Day3 워크북 ③ 워싱 예시본 첫줄 2(미수 로고)-첫줄 3(전하 구획)-첫줄 4(재평가 v1.1→v1.2)-첫줄 5(2차-선교 72%), v1.0 같은 Day2 워크북 65 동등본

그림 4-4. 종결·실현·이관 4건(R-03·04·09·12), 상승 R-10(0.38 → 0.76), 신규 7건 R-14~R-20 — 그중 5건 (R-14·15·16·17·18)은 대응 조치가 만든 2차 리스크

R-01 분리 → R-14 두 번 컷오버, R-04 이연 → R-17 2027 자금 봉우리 — 관리예비비 대상
2.20은 숫자만 같고 내용이 바뀌었다

잔여 EMV 7.26 vs 8.0 — 이내지만 경고, 그리고 컨틴전시 소진 13.8%

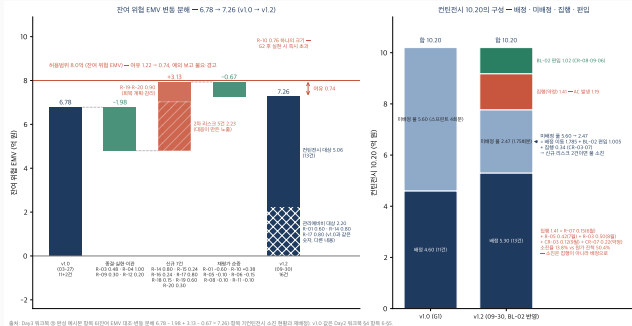
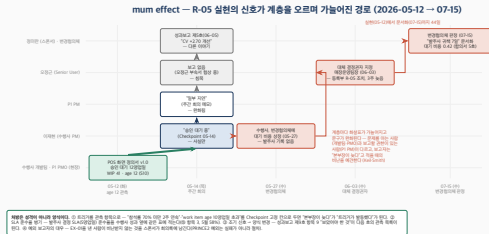


그림 4-5. 6.78 — 종결 1.98 + 신규 3.13 — 재평가 0.67 = 7.26(여유 0.74). 컨틴전시 10.20 = 배정 5.30 + 미배정 2.47 + 집행 1.41 + BL-02 편입 1.02

여유 0.74는 R-10 하나(0.76)의 크기 — 11월 갱신에서 R-10이 실현되면 즉시 8억 초과. 예외 보고 불요, 스폰서 사전 예고



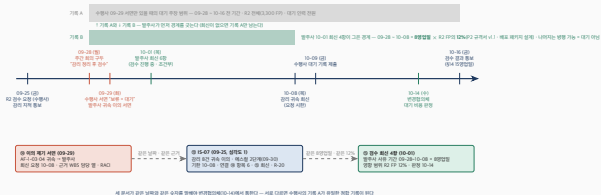
출처: Day3 워크북 (05-02/05-12 실험 · 06-03 대역 결정권자 · 07-15 판정), (07-15 판정) 9 조가 신호 2, 3, 07-15 판정 3. 계층 간 문구는 교재 5.2장의 제구형 [추가 설명]. Neil & Smith mum effect.

그림 5-2. 일정 R · 원가 A · 범위 G · 품질 A · 리스크 A · 편익 G · 지속가능성 A — 결정 요청: EX-01(10-16) · CCB(10-15) · 감리 귀속 회신(10-08)

RAG는 색이 아니라 문장이다 — ”R”은 ”결정이 필요하다”이지 ”PM이 못했다”가 아니다. 그 등식이 깨진 조직에서 mum effect가 시작된다

동시기록 — 구두 검수 보류 통보에 서면으로 답하지 않으면 발주자 사유 기간을 공제받지 못한다

동시기록 — 구두 "검수 보류"에 서면으로 답하는 이유 (R2 검수, 2026-09-25 ~ 10-16)



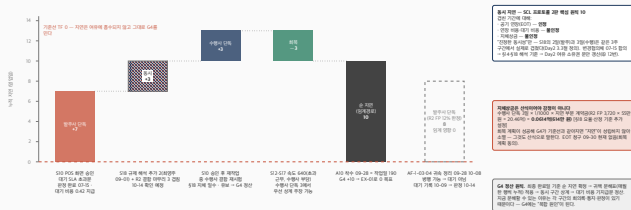
출처: Day3 워크북 ※ 완성 예정 항목 4(검수 보류 서면 회신 1-6항) 항목 6(이의 제정), ※ 항목 6(이의 제정), ※ 15-07. 계약 \$14.518은 [추가 설명]

그림 5-5. 구두 통보(09-24) → 서면 회신(09-26, 발주사 사유 8영업일·R2 인수 FP 12% 영향 명시) → 검수 기한 10-16 재확인 → 회의록 서명

회신은 논쟁이 아니라 기록이다 — 사실(무엇을, 언제, 누가)과 영향(며칠, 몇 FP)만 적고 책임은 적지 않는다

동시지연 분해 — 발주 7 · 동시 3 · 수행 3 · 회복 —3, 그리고 지체상금의 계산 순서

R2 지연 +10영업일의 귀책 분해 — 발주 7 + 동시 3 + 수행 3 — 회복 3 = 10 (임계경로 TF 0, 2026-09-30)



출처: Day3 워크북, ④ 완성 예정된 항목 6(지연 귀책 분해표 지체상금 산식), ⑤ IS-02, ⑥ 항목 8(A10 TF -10), ⑦ 5.6절 표, SCL Delay and Disruption Protocol 2nd ed.(2017) Core Principle 10.

그림 5-6. A10 착수 지연 10영업일의 귀책 분해 — 발주사(설계 승인 대기 IS-02) 7 · 동시(양측) 3 · 수행사(R2 이월) 3 · 수행사 회복 조치 -3 = 순 10

지체상금은 "며칠 늦었나"가 아니라 "며칠 중 며칠이 누구 것인가"에서 시작한다 — 분해가 없으면 계약은 총일수로 청구한다

수행사 성과 · 인력 교체 · 하도급 — 계약은 관계가 아니라 기록으로 관리된다

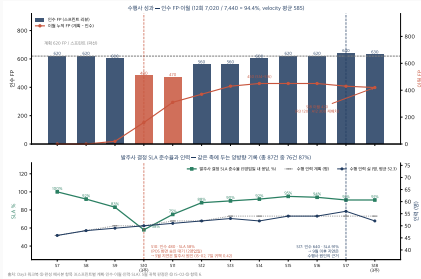


그림 5-4. 스프린트별 velocity(S7~S18)와 결함 유출, SLA 양방향(발주사 승인 SLA 포함), 인력 교체 1건(07-20 인터페이스 PL) 승인, 하도급 재위탁 4 → 5

성과 기록이 양방향이어야 협상이 된다 — 수행사 velocity만 적고 발주사 승인 SLA를 안 적으면 IS-02는 수행사 탓이 된다

1. 결함밀도 $0.132 > 0.13$ — 분모(인수 FP)와 분자(시험 결함)의 정의가 먼저, 판정은 그다음
2. 8월 평탄은 개선이 아니라 시험 정지(TC 210 $\rightarrow$ 95) — 곡선은 반드시 시험 노력과 함께 읽는다
3. 감리 지적은 등급보다 원인 귀속 칸 — 3·4번 이의 서면이 나중의 책임 귀속을 정한다
4. 이슈 11건·리스크 v1.2·잔여 EMV $7.26 < 8.0$ (여유 $0.74 = R-10$ 하나) — 이내지만 경고, 사전 예고
5. 서면 회신·동시지연 분해·양방향 성과 기록 — 계약은 기록으로 관리된다

6교시 실습 — 이슈 2건·리스크 재평가·감리 귀속 이의·검수 보류 회신·변경 대가를 직접 쓴다

6교시 (75분) — 실습 ② 이슈 로그·품질 기록·감리 대응·검수 보류 회신

6교시 — 이 교시에서 하는 것

- ▶ 5교시의 세 문서(⑬·⑭·⑮)를 **손으로** 쓴다 — 워크북 §3~5
- ▶ 세 과제, 한 사건 — 감리 지적 3·4번(IS-07)이 검수 보류·대기 비용·R-20으로 번진다
- ▶ ⑬ 이슈 2건 신규 기입 + 리스크 1건 재평가 (25분)
- ▶ ⑭ 감리 지적 3·4번 원인 귀속 이의 서면 (20분)
- ▶ ⑮ 구두 검수 보류에 서면 회신 + CR-08·11 변경 대가 (25분)

세 문서는 같은 사건을 세 자리에서 기록한다 — 귀속 칸 하나가 세 문서의 숫자를 정한다

- ▶ 시점 2026-11-30, G2 직후 — 워크북 §3.7 기본 과제 상황
- ▶ IS-12: 영업본부 "델리 서브 브랜드 상품 코드 체계 변경" 정식 요구 (R-10 실현)
- ▶ IS-13: P2 벤더 MC 2027-03-19로 2주 추가 지연 통보 (R-01 잔여 실현)
- ▶ 재평가: R-10 행 — 확률·영향·EMV·컨틴전시 0.80과 부족분 자금원
- ▶ 항목 6 잔여 EMV 대조 — 7.26 → ? / 허용범위 8.0 넘는가

이슈 행은 열 아홉 개를 다 채운다 — 특히 "출처"(R-nn 전환 / 신규 발견)와 "기한". "에스컬레이션 단계"

- ▶ AF-1-03 (중대): P2 설비 인터페이스 규격 설비측 확인 서명 부재 — 감리 기재 ”수행사”
- ▶ AF-1-04 (보통): 가맹 SW 배포 범위(1.1.6) 설계 미확정 — 감리 기재 ”수행사”
- ▶ 대응 관리대장 항목 6의 두 행을 채운다 — 발주사 판정 귀속·근거·조치·기한·이의
- ▶ 이의 서면 1장 — 수신 수석감리원, 참조 스폰서·PMO장·수행사 PM
- ▶ 근거는 두 곳뿐 — WBS 담당 열(발주/수행/공동)과 RACI 행

지적 사실은 인정하고 귀속만 다룬다 — 등급·내용에 대한 이의가 아님을 첫 문장에 쓴다

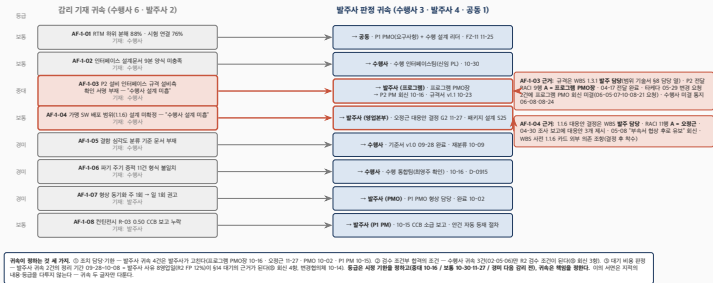
과제 ⑮ — 워크북 §5: 구두 검수 보류에 서면 회신 + 변경 대가

- ▶ 사건 — 09-28 주간회의 구두 "감리 지적 정리 후 검수" → 수행사 09-29 서면 "발주사 사유 보류, 대기 비용"
- ▶ 회신 서면 1장(항목 4) — 검수는 §14대로 진행 중, 보류가 아님을 먼저
- ▶ 발주사 사유 기간을 발주사가 스스로 적는다 — 09-28~10-08, 8영업일, 영향 범위 R2 FP 12%
- ▶ 변경 대가 산정표(항목 2) — CR-08 +90 FP / CR-11 -60 FP, 단가 55만 원
- ▶ 항목 6 귀책 분해표에 한 행 — "AF-1-03·04 귀속 정리 8일, 발주사 단독, 병행 가능"

구두에는 서면으로, 보류에는 조건으로, 대기 비용에는 기간·범위·판정 절차로 답한다

작성 요령 ① — 원인 귀속 칸이 책임 귀속을 정한다

감리 1차(중간) 지적 8건의 귀속 — 감리 기재와 발주사 판정 (통보 09-25 · 이의 09-29 · 회신 요청 10-08)



출처: Day3 워크북 ⑧ 완성 예시본 항목 6(감리 지적사항 대응 관리대장·이의 제기 서면), ⑨ 항목 4(검수 회신)·6(지면 귀책). 근거는 Day1 RACI 9~11행, Day2 WBS 답답 열·사전 카드

그림 4-3. 감리 지적 8건 — 감리 기재 귀속(수행사 6·발주사 2) vs 발주사 판정 귀속(수행사 3·발주사 4·공동 1).

AF-1-03·04의 이의 근거는 WBS 담당 결과 RACI 행 두 가지뿐이다.

감리 기재를 그대로 받은 대장은 검수·변경협의체에서 발주사의 미결정을 수행사의 미흡으로 기록한다

작성 요령 ② — 서면 회신에 반드시 들어갈 것

항목	온담 R2 회신(10-01)에서	없으면
접수 사실·계약 조항·기한	09-25 접수, §14 15영업일, 통보 기한 10-16	기산일 분쟁
구두 통보의 정정	”보류”가 아니라 ”진행 중, 조건부”	수행사 기록만 남음
완료 조건	수행사 귀속 3건 조치(10-16~10-30)	검수 무기 연기
발주사 사유 기간	09-28~10-08 8영업일, 범위 R2 FP 12%	전 기간·전 인력 청구
판정 절차·시한	대기 기록 10-09 → 변경협의체 10-14	협상 근거 없음

발주사가 스스로 ”8영업일”을 적는 이유 — 기간과 범위를 먼저 정의하는 쪽이 협상의 자를 쀈다

작성 요령 ③ — 변경 대가 = FP 델타 × 55만 원, 감액도 같은 표에

CR / 건	FP Δ	금액(억)	증/감	합의·서면	지급 시점
CR-08 파일럿 임시 연동	+90	+0.495	증액	09-30 · 6호	R4 검수 후
CR-11 5년 초과 이력 제외	-60	-0.33	감액	09-30 · 6호	잔금 차감
데이터 전환 용역(CR-11)	—	-2.00	감액	09-25 · DT-01	11.4 → 9.4

- ▶ 네 가지가 다 있어야 한 행 — FP 산정 근거 · 단가 · 변경협의체 합의 일자 · 서면 번호
- ▶ FP 확인 3인 서명(PMO 기준선 담당·수행사 PM·형상 담당) — CR-07~11은 BL-02 확인서에 서 일괄
- ▶ 대기 비용은 FP가 아니라 인일 × 부속서 단가 — 별도 열, 같은 표

감액을 변경으로 안 쓰면 G4 정산에서 수행사가 "합의한 적 없다"고 말할 수 있다

- ▶ 이슈를 리스크 등록부에 넣는다 — 실현된 것은 확률 100%가 아니라 이슈, 등록부 행은 "실현 → IS-nn"
- ▶ 귀속 칸을 비운다 — "추후 협의"는 감리 기재가 판정이 되는 것과 같다
- ▶ 구두 통보에 구두로 답한다 — 수행사 서면(09-29)만 남고 발주사 기록은 0건
- ▶ 감액을 변경으로 안 쓴다 — CR-11 — 60 FP가 로그에 없으면 잔금 차감 근거가 없다
- ▶ 기한 없는 이슈 — 이슈가 아니라 배경이다 (워크북 §3.7 점검 질문 3)

네 오류의 공통점 — 기록해야 할 순간에 기록하지 않아 상대방의 기록이 사실이 된다

산출물	워크북	빈 템플릿 PDF	완성 예시 PDF
⑬	§3.5 (이슈 11건·재평가·EMV 7.26)	13_이슈리스크갱신_빈템플릿	13_이슈리스크갱신_완성예시
⑭	§4.5 (대장 8건·이의 서면 09-29)	14_품질통제기록_빈템플릿	14_품질통제기록_완성예시
⑮	§5.5 (산정표·회신 10-01·귀책 표)	15_조달계약변경_빈템플릿	15_조달계약변경_완성예시
통합	—	00_Day3_템플릿팩_빈양식 (46쪽)	00_Day3_템플릿팩_완성예시 (42쪽)

- ▶ 경로 — 교재/템플릿/PM_Day3/, 교재·워크북과 다르면 **워크북 완성 예시본이 정본**
- ▶ 예시본은 대조용이다 — 작성 후에 편다. 먼저 펴면 베끼게 된다

예시본과 내 답이 다른 자리에 배움이 있다 — 다른 이유를 한 줄로 적어 두라

분	활동	산출
0~5	과제 설명 (프레임 2~4)	—
5~30	⑬ IS-12·IS-13 기입, R-10 재평가, EMV 대조	§3 항목 2·4·6·7
30~50	⑭ 대장 2행 + 이의 서면 1장	§4 항목 6
50~70	⑮ 회신 서면 1장 + 변경 대가 2행 + 귀책 1행	§5 항목 2·4·6
70~75	예시본 대조·정리	다른 자리 한 줄

- ▶ **심화 과제(3~7년차)** — 자기 회사 이슈 20건의 출처(등록부에 있었나)와 소유자가 PM인 비율을 세라 — 워크북 §3.7
- ▶ 계약서에서 검수·지체상금·변경 세 조항의 위치를 한 장으로 — 워크북 §5.7

75분에 세 문서 여섯 조각 — 완성보다 빈칸이 어디인지 아는 것이 오늘의 산출이다

- ▶ 실현된 리스크는 이슈다 — 등록부 행은 "실현 → IS-nn", 재발 가능성만 같은 번호로 남긴다
- ▶ 잔여 EMV는 분해해서 본다 — 종결 - / 신규 + / 재평가 ± (6.78 → 7.26, 여유 0.74)
- ▶ 감리 대장의 "발주사 판정 귀속" 열 — 근거는 WBS 담당 열과 RACI 행, 사실은 일자와 함께
- ▶ 구두 검수 보류에는 서면으로 — 조항·기한·조건·발주사 사유 기간·판정 절차 다섯 가지
- ▶ 변경 대가 한 행 = $FP \Delta \times 55\text{만} + \text{합의 일자} + \text{서면 번호}$, 감액도 같은 표

통제의 마지막 총은 기록이다 — 누가 언제 무엇을 결정하지 않았는지를 발주사가 먼저 적는다

**마무리 (30분) — 학술 배경 · 읽을 자료 ·
Day4 예고**

- ▶ 오늘 인용한 문헌 아홉 갈래 중 여섯 — ”왜 그런가”와 ”언제 틀리는가”
- ▶ 읽을 자료 — 필수 4종(과정 전)·심화 13종(30일·90일)·참고 9종
- ▶ 오늘 만든 산출물 ⑪~⑮ 다섯 — 서로를 **설명하는** 구조 한 장
- ▶ Day2 문서로 되돌아간 것 12건 — 재기준선은 0회
- ▶ Day4 예고 — 전환·종료 ⑯~⑳, 그리고 사후 읽기 과제

표준은 ”이렇게 하라”까지만 말한다 — 지표는 왜 정보를 잃고, 나쁜 소식은 왜 올라오지 않는가는 문헌이 말한다

문헌	발견	온담에서
Lipke 2003 Schedule is Different	SV·SPI는 원가 단위 → 종료 시 반드시 SV = 0·SPI = 1, 후반 일정 지표는 정보 상실. 해법 = EV를 PV 곡선에 투영해 시간축 ES	ES 8.28개월 · SV(t) - 0.72 · SPI(t) 0.920 vs SPI 0.943 — 벌어지기 시작한 7월(진척 40%)이 가장 정보가 많다
Christensen & Payne 1992 · Christensen & Heise 1993	미 국방 원가정산 계약 표본 — 누적 CPI는 진척 20% 이후 ±10% 안정. "CPI는 좋아지지 않는다"	표본이 다르다(고정가·발주사 관점). 쓸모 는 희망 꺾기 — 조정 CPI 0.968이 50%에 서 안정이면 PMB 초과 확정, 문제는 집행 한도 156.0 안인가

**흔한 오용 둘 — ES를 CPM의 대체로 읽는 것(지연의 위치는 CPM만 안다) / 착시 포함 CPI
1.032를 20% 규칙으로 외삽하는 것**

- ▶ Reinertsen 2009 — 이용률 $\rightarrow$ 100%이면 대기 시간 폭증(M/M/1의 $\rho/(1 - \rho)$ 와 Kingman 근사는 다른 식)
- ▶ R-05의 구조 — 발주사 14명 검임 ~100% $\rightarrow$ 결정 요청이 큐에 쌓임. 처방은 "더 열심히"가 아니라 이용률 낮추기
- ▶ Vacanti 2015 — WIP·cycle time·throughput·work item age. Little's Law는 예측이 아니라 **안정성 진단** 도구
- ▶ flow debt — 오래된 항목 방치 + 새 항목 빨리 끝내기 = 평균 개선, 부채 누적. SPI 수렴과 같은 병리
- ▶ 백분위수(50/85/95%)로 약속한다 — 평균이 아니라 분포. S10 WIP 41·age 12가 SI EV 하락의 선행 신호

처방은 같다 — 완료된 것 옆에 진행 중인 것의 나이를 병기한다(\$2.7 흐름 지표, \$4.2 결함 나이)

문헌	발견	이 교재가 빌린 처방
Smith & Keil 2003 · Keil, Im & Mähring 2007 (mum effect, 원전 Rosen & Tesser 1970)	정보 비대칭 · 비난 예상(blame) · 조직 분위기(climate)가 나쁜 소식의 보고를 가늘게 만든다	성격 교정이 아니라 구조 — 트리거를 관측 항목으로, 예외 보고자의 대우로 climate를 정한다(\$5.2, R-05 05-12→07-15)
Staw 1976 Knee-deep in the big muddy	escalation의 핵심은 sunk cost가 아니라 self-justification — 자기가 내린 결정일수록 추가 투입	착수 결정자 ≠ 중단 결정자 · 대안은 각각 다른 사람의 결정 · 사전에 정한 숫자 (11-13 S22 속도 620)가 자동 발동
Brooks 1975 Mythical Man-Month	늦은 프로젝트에 인력을 더하면 더 늦어진다 — 학습·교육 부담 + 경로 $n(n-1)/2$ (82명 = 3,321)	회복 대안 1은 인력 추가가 아닌 병행·재배치 / 교체는 전임·후임 동시 투입 / 결함 전담 2명은 R3 병행 해제로

셋 다 결론은 ”사람을 고치지 말고 결정의 구조를 미리 정하라”다 — EX-01의 대안 3개가 그 구조다

구분	자료	어느 부분 · 왜
필수	Lipke, Schedule is Different (Measurable News, 2003)	네 쪽 전체 · ES 네 공식을 강의장에서 처음 보면 오후가 무너진다
필수	ANSI/PMI 19-006-2019 Standard for EVM 용어 절 · PRINCE2 7 Progress practice	PMB·BAC·관리에비비 정의 · 허용범위·예외 보고 원문
30일	Fleming & Koppelman EVPM 4판(PMI 2010) · Christensen 두 논문 · Vacanti 2015	고정가 EVM·EAC 전제 · CPI 안정성 표본의 한계 · flow debt·Little's Law
30일	Staw 1976 (OBHP 16(1)) · Smith & Keil 2003 (ISJ 13(1)) · Kappelman et al. 2006	self-justification · 나쁜 소식의 구조 · 조기 신호 12개
90일	Reinertsen 2009 · SCL Protocol 2판 (2017) · PMBOK 8판 M&C · PRINCE2 7 세 프로세스 · Brooks 『맨먼스 미션』 · Kan 2판 · Accelerate + DORA 2025	큐·이용률 · 원칙 8·10·14 · 통제 활동 배치 · 발주·수행 PM 분리 · Rayleigh·DRE · 4지표 정의

읽지 않아도 되는 것 — 전제 없는 EVM 공식 카드, SPI·CPI 팀 KPI 대시보드 백서, DORA 서열화 사례집, Lewin 3단계

오늘 만든 다섯 — 성과보고가 중심이고 나머지 넷이 각주다

#	산출물 (워크북 §)	오늘의 숫자	⑫와의 연결
⑪	변경요청서·영향 분석·CCB 의결서 (§1)	CR-08~11 · +185 FP · +1.02 · CCB 10-15 · BL-02 146.82	EAC4 ETC 행 "변경 대가 1.02"의 출처
⑫	성과보고 EVM·ES 제9호 (§2)	EV 73.43 / AC 71.13 · SPI 0.943 · SPI(t) 0.920 · CPI 1.032→0.968 · EAC4 150.86 · A10 -10 → EX-01	중심
⑬	이슈 로그·리스크 등록부 갱신 (§3)	이슈 11건 · 잔여 EMV 7.26 · 킨전시 10.20 = 5.30+2.47+1.41+1.02	SV 음수의 이유 — IS-02(R-05 실현)
⑭	품질 통제 기록 (§4)	결함 1,140/1,024/116 · 밀도 0.132 > 0.13 · 감리 8건 귀속 이의 2	8월 SPI 0.913 정체 = 8월 결함 평탄(시험 정지)
⑮	조달·계약 변경 기록 (§5)	라이선스 50/50 · 대기 비용 0.42 · 검수 보류 회신 8영업일 · 귀책 7+3+3—3	CV 양수의 이유 — 계약 변경 로 그 1번

⑫의 어느 숫자가 다른 넷 어디에도 설명되지 않으면 그 숫자는 아직 이해되지 않은 것이다

Day2 대상	갱신	결정·시점
⑥ 범위·WBS·사전 카드 5장	v1.1 — FP 12,400 → 12,585, SI 68.20 → 69.22, 합계 145.80 → 146.82	CCB 10-15 → BL-02 10-23
⑦ RTM v1.1	v1.2 — StRS 215 · 변경 이력 열 CR-06~11 · 갱신 주기를 스프린트 리뷰 시로(감리 1번)	P1 PMO, FZ-11
⑧ 일정 기준선 CPM 표	A12 20→30일·TF 0, A09 TF 15, 2차 컷오버 03-27 추가. A10 —10은 지연으로 기록 (EX-01)	P1 PM · 스폰서 10-16
⑨ 원가 기준선 PV·컨틴전 시	2026-12 +0.33 · 2027-01 +0.69 · 배정표 v1.2 · Rules of Credit 부속 2 정식 첨부	BL-02
⑩ 등록부 v1.1 · 격자	v1.2 — 15행 재평가·R-14~R-20 등재·잔여 7.26 / 원가 축 "+10.2 = 컨틴전시 전액"(CR-10)	10-23, 정미란 서명

기준선은 승인된 변경(BL-02)으로만 움직였다 — 지연(A10 —10)과 초과(밀도 0.132·클라우드 +0.6)는 편차로 남아 결정을 기다린다

Day4 예고 — 전환·종료: 오픈은 이벤트가 아니라 이관이다

	Day4 산출물	Day3에서 받는 입력
⑯	컷오버 런북 · SAC(서비스 수용 기준)	EX-01 결정(1차/2차 창) · 심각도 1·2 미해결 0 · R-14 두 번 컷오버
⑰	운영 이관 체크리스트 · SLA/OLA/UC	이슈 로그 미결 6건 · 감리 대응 완료 여부 · 하도급 5
⑱	종료 보고서 · 미해결 사항 이관 목록	BL-02 대비 최종 EAC · 변경 로그 11건 · 잔여 EMV
⑲	교훈 등록부	조기 신호 5개 · 착시 5개 · 감리 귀속 이의 결과
⑳	편익 실현 원장	편익 축 G(118억) · B-08 리드타임 12h · 측정 책임자 실명

Day4의 첫 질문 — ”오늘 종료 보고서를 쓴다면 미해결 사항 이관 목록에 무엇이 들어가는가”

사후 읽기 — 30일 안에, 그리고 Day4 전에

- ▶ Day4 전(필수) — 교재 제6장 6.1 Lipke(2003) ES 원문 요약 4쪽 · 워크북 §7 표 · 자기 성과 보고서 1장 재작성(SPI(t) 추가)
- ▶ 30일 — Fleming & Koppelman 4판 중 PMB·관리에비비 장 · Vacanti 2015 중 work item age 장 · Keil-Smith mum effect 논문 1편
- ▶ 90일 — 자기 프로젝트의 마지막 변경 1건을 6축으로 다시 재고, CCB 의결서가 있으면 네 칸 중 비어 있는 칸을 찾는다
- ▶ 오늘의 산출물 5종(⑪~⑮)은 Day4 아침 09:00에 갤러리에 다시 붙인다 — 종료 보고서의 입력이다
- ▶ 질문은 워크북 각 §X.7 점검 질문에 자기 답을 적어 Day4에 가져온다

Day3의 한 문장 — 편차는 측정으로 끝나지 않는다. 결정 요청으로 끝난다